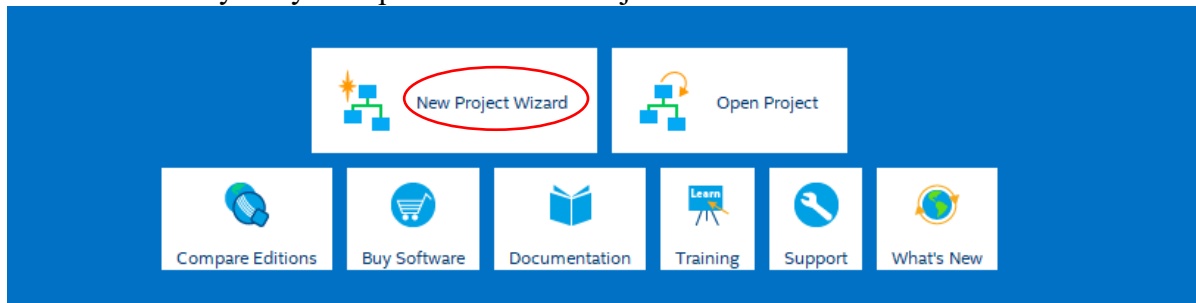


Quartus Prime – quick start

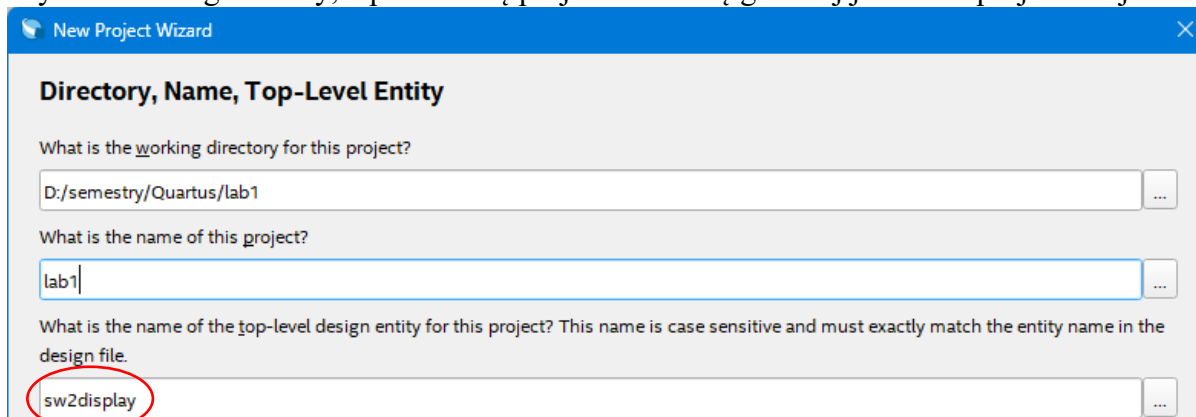
1. Przygotowanie projektu

Uruchom program Quartus Prime

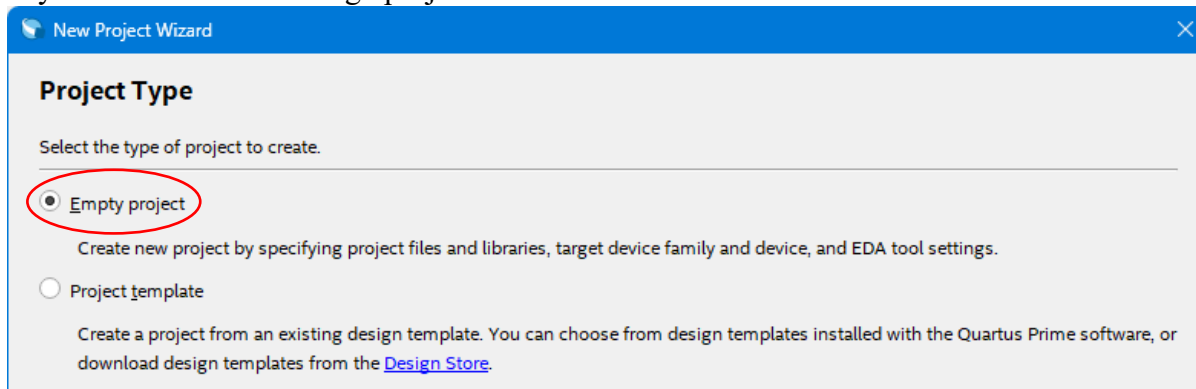
W oknie startowym wybierz polecenie New Project Wizard



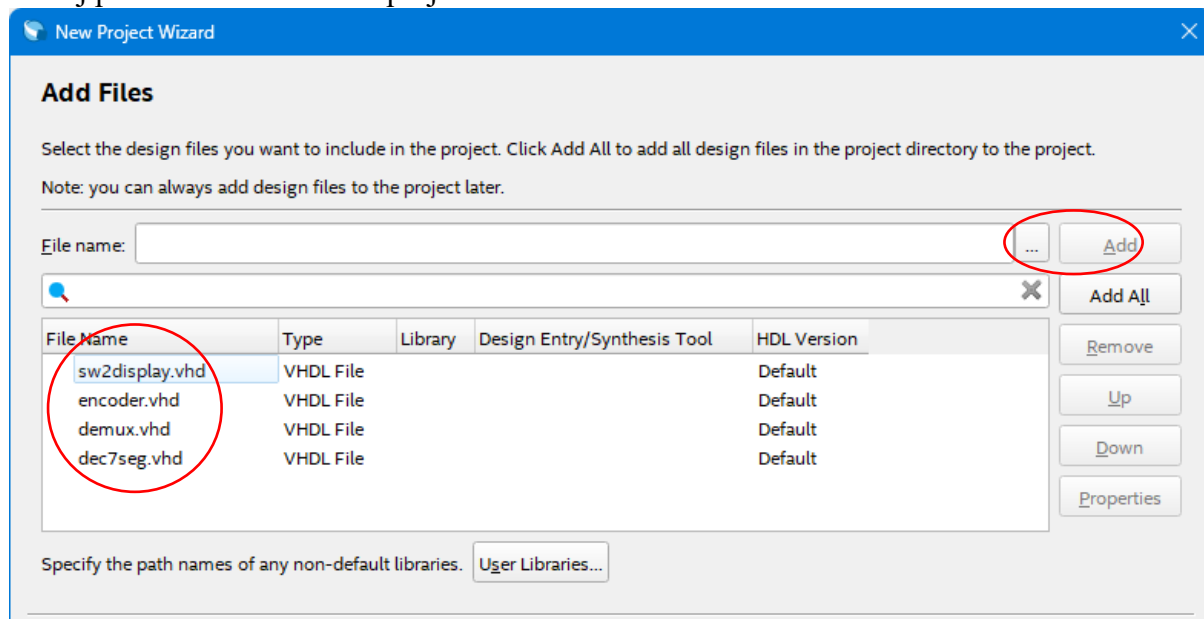
Wybierz katalog roboczy, wpisz nazwę projektu i nazwę głównej jednostki projektowej



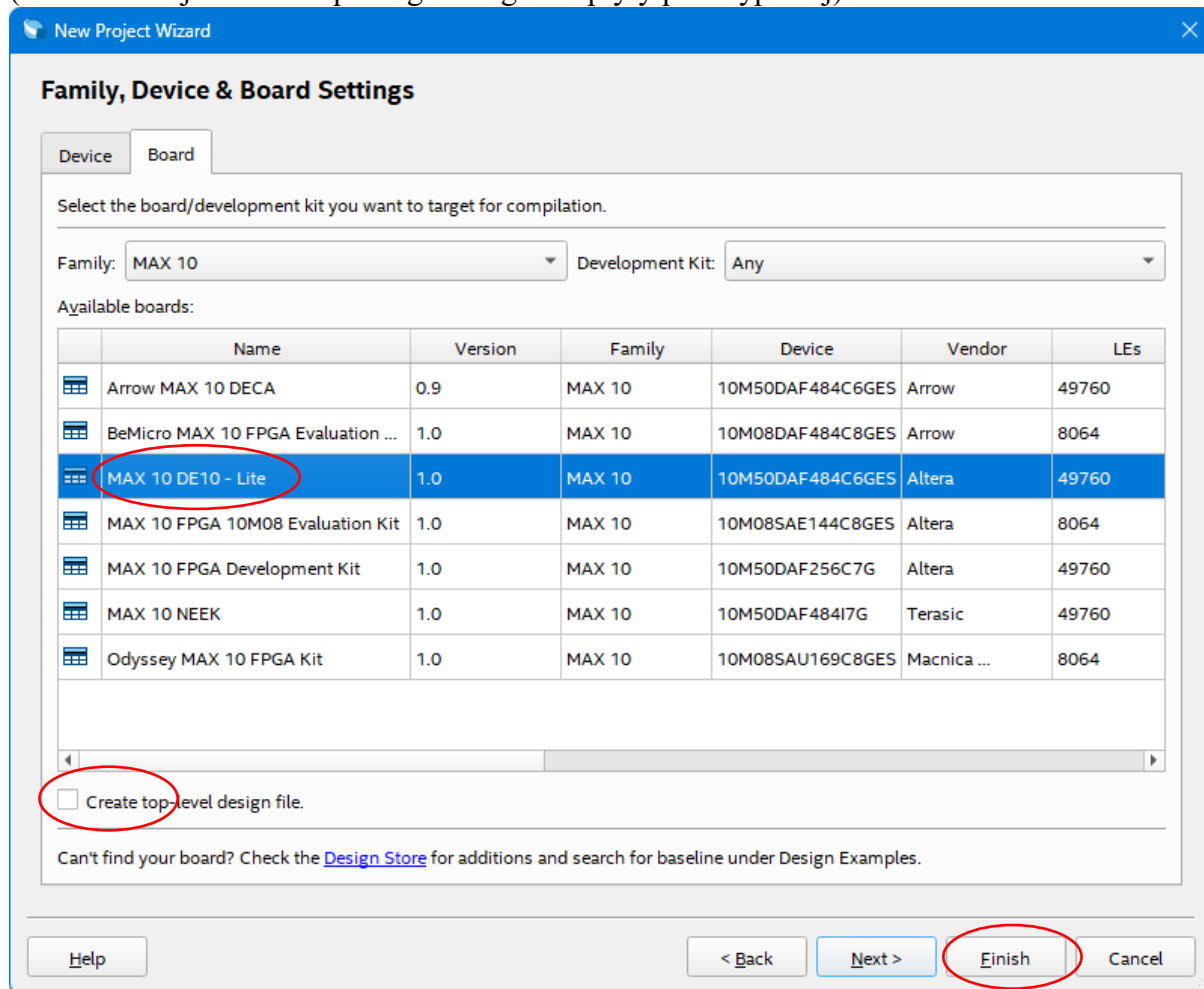
Wybierz utworzenie nowego projektu



Dodaj pliki źródeł VHDL do projektu

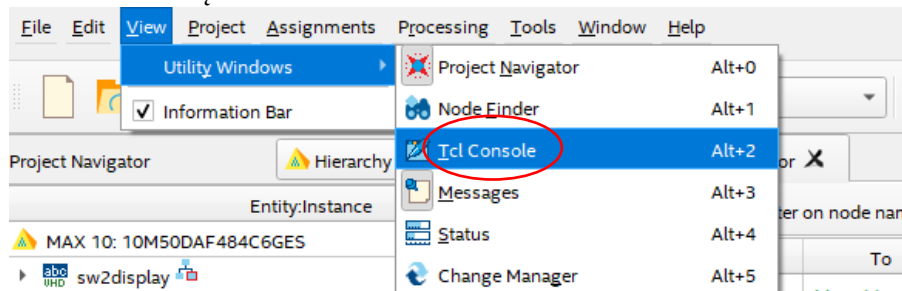


Wybierz typ płyty prototypowej z zakładki Board
(nie zaznaczaj tworzenia pliku głównego dla płyty prototypowej)

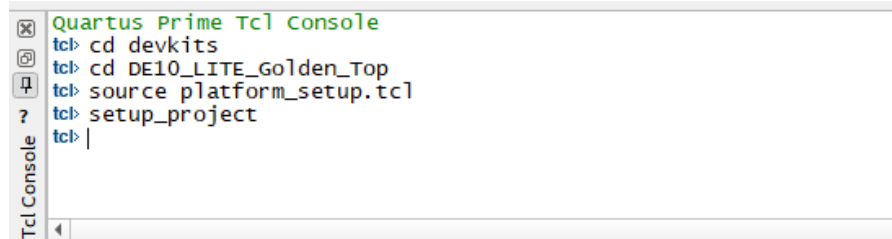


2. Konfiguracja wyprowadzeń

Otwórz konsolę Tcl



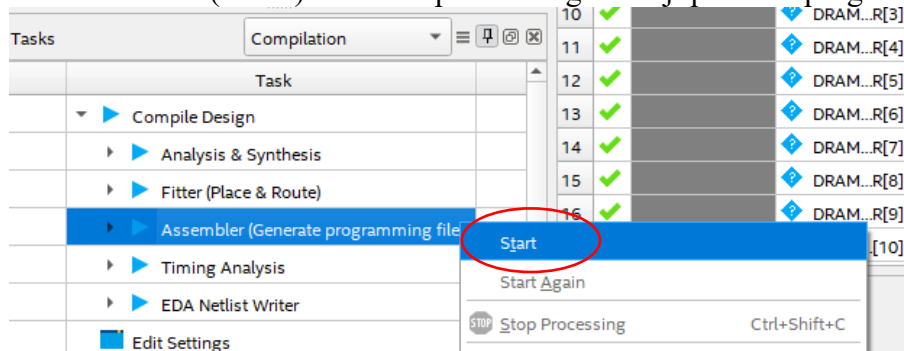
Przejdź do katalogu `./devkits/DE10_LITE_Golden_Top` i uruchom skrypt konfiguracyjny



Jeśli porty w jednostce głównej zgadzają się z nazwami na płycie prototypowej to przypisanie numerów wyprowadzeń układu scalonego zostało wykonane automatycznie.

3. Kompilacja projektu

W oknie zadań (Tasks) uruchom polecenie generacji pliku do programowania

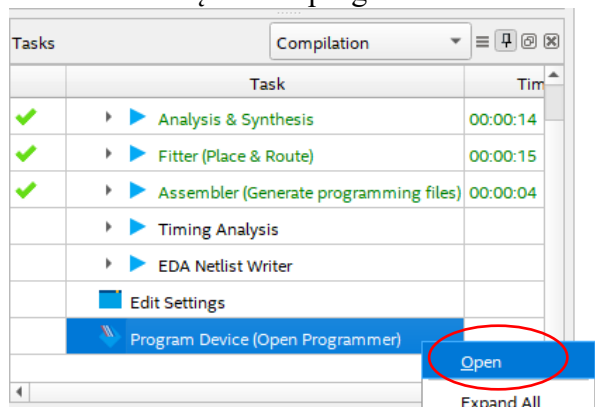


Po zakończeniu implementacji zweryfikuj przypisanie wyprowadzeń w oknie Assignment Editor

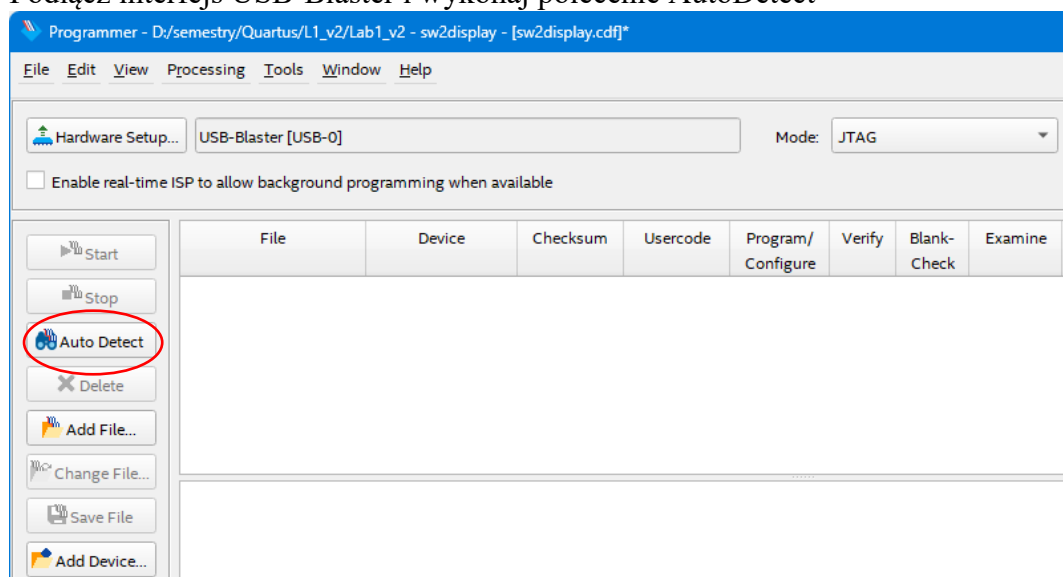
tatu	From	To	Assignment Name	Value	Enabled	Entity
82	?	DRAM...AS_N	Location	PIN_U22	Yes	
83	?	DRA...DQM	Location	PIN_J21	Yes	
84	?	DRAM...WE_N	Location	PIN_V20	Yes	
85	✓	HEX0[0]	I/O Standard	3.3-V LVTTTL	Yes	sw2display
86	✓	HEX0[1]	I/O Standard	3.3-V LVTTTL	Yes	sw2display
87	✓	HEX0[2]	I/O Standard	3.3-V LVTTTL	Yes	sw2display
88	✓	HEX0[3]	I/O Standard	3.3-V LVTTTL	Yes	sw2display
89	✓	HEX0[4]	I/O Standard	3.3-V LVTTTL	Yes	sw2display
90	✓	HEX0[5]	I/O Standard	3.3-V LVTTTL	Yes	sw2display
91	✓	HEX0[6]	I/O Standard	3.3-V LVTTTL	Yes	sw2display
92	?	HEX0[7]	I/O Standard	3.3-V LVTTTL	Yes	sw2display
93	✓	HEX1[0]	I/O Standard	3.3-V LVTTTL	Yes	sw2display
94	✓	HEX1[1]	I/O Standard	3.3-V LVTTTL	Yes	sw2display

4. Programowanie płyty

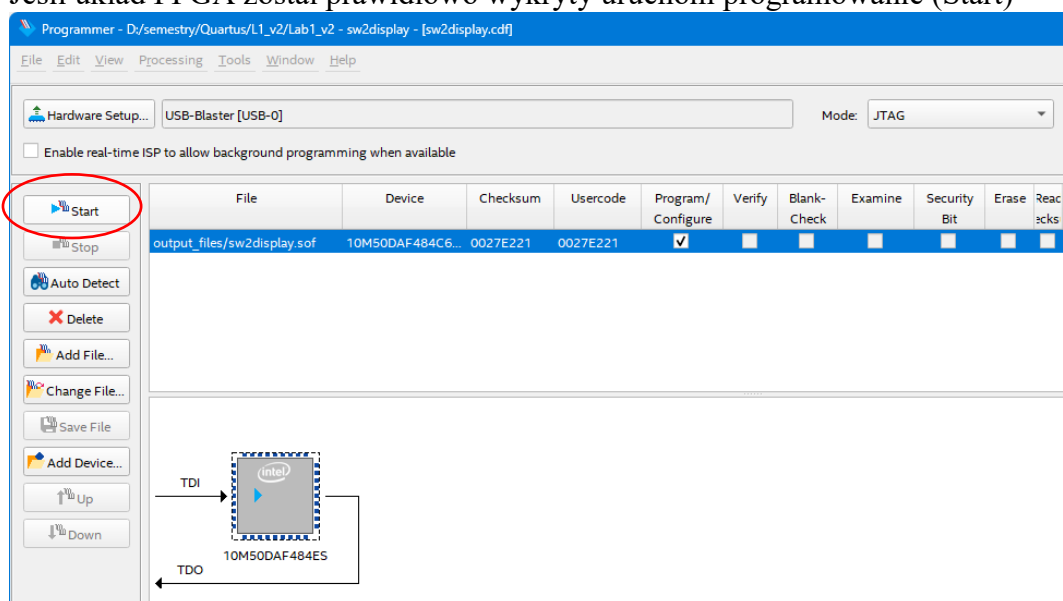
Uruchom narzędzie do programowania



Podłącz interfejs USB-Blaster i wykonaj polecenie AutoDetect



Jeśli układ FPGA został prawidłowo wykryty uruchom programowanie (Start)



Przetestuj działanie układu przy pomocy przełączników SW